

Estructura de Datos

[Fecha]

UPN.EDU.PE

Semana 12



GRAFOS

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

Logro de la Sesión y Temario



Al término de la sesión, el estudiante aprende algoritmos para grafos, como representarlos y usarlos con eficacia.

- Definiciones, grafos y grafos dirigidos, aplicaciones, representación, matriz de adyacencia, lista de adyacencia, matriz de costos. Recorrido: en amplitud (BFS), en profundidad (DFS), ordenamiento topológico y conectividad.

Reflexiona

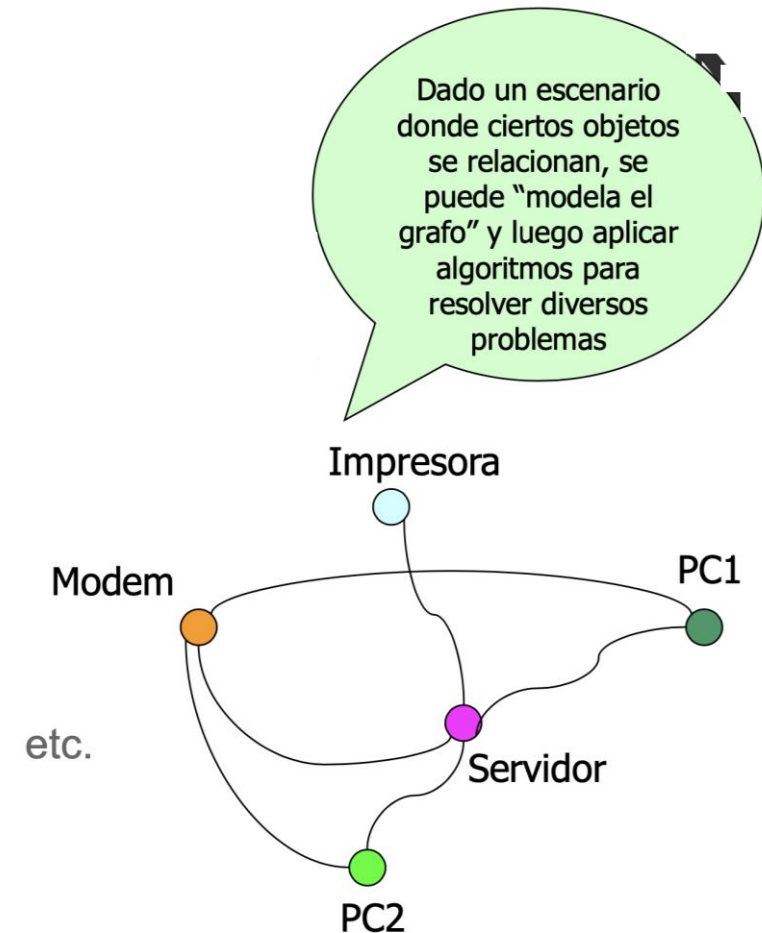


- ¿Qué es un grafo?

INTRODUCCION



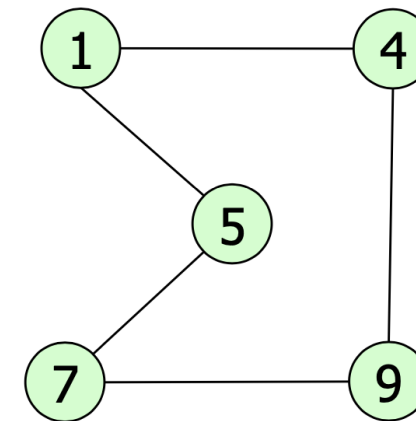
- Los grafos son estructuras de datos
- Representan relaciones entre objetos
 - Relaciones arbitrarias, es decir
 - No jerárquicas
- Son aplicables en
 - Química
 - Geografía
 - Ing. Eléctrica e Industrial, etc.
 - Modelado de redes
 - De alcantarillado
 - Eléctricas
 - Etc.



DEFINICIÓN



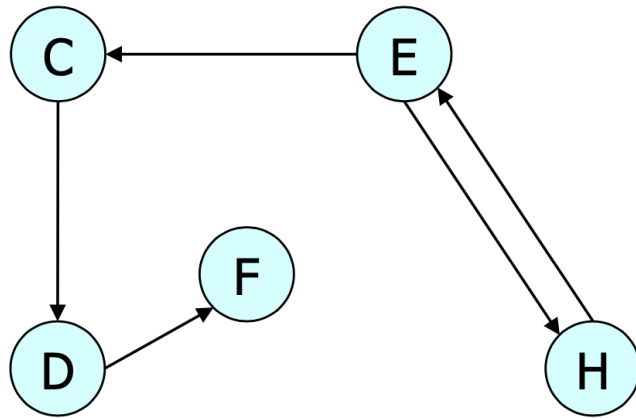
- Un grafo $G = (V, A)$
- V , el conjunto de vértices o nodos
 - Representan los objetos
- A , el conjunto de arcos
 - Representan las relaciones



$V = \{1, 4, 5, 7, 9\}$

$A = \{(1,4), (5,1), (7,9), (7,5), (4,9), (4,1), (1,5), (9,7), (5, 7), (9,4)\}$

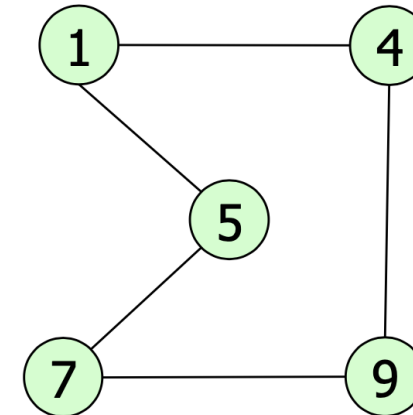
TIPOS DE GRAFOS



$V = \{C, D, E, F, H\}$

$A = \{(C,D), (D,F), (E,H), (H,E), (E,C)\}$

- Grafos dirigidos
 - Si los pares de nodos que forman arcos
 - Son ordenados. Ej.: $(u \rightarrow v)$



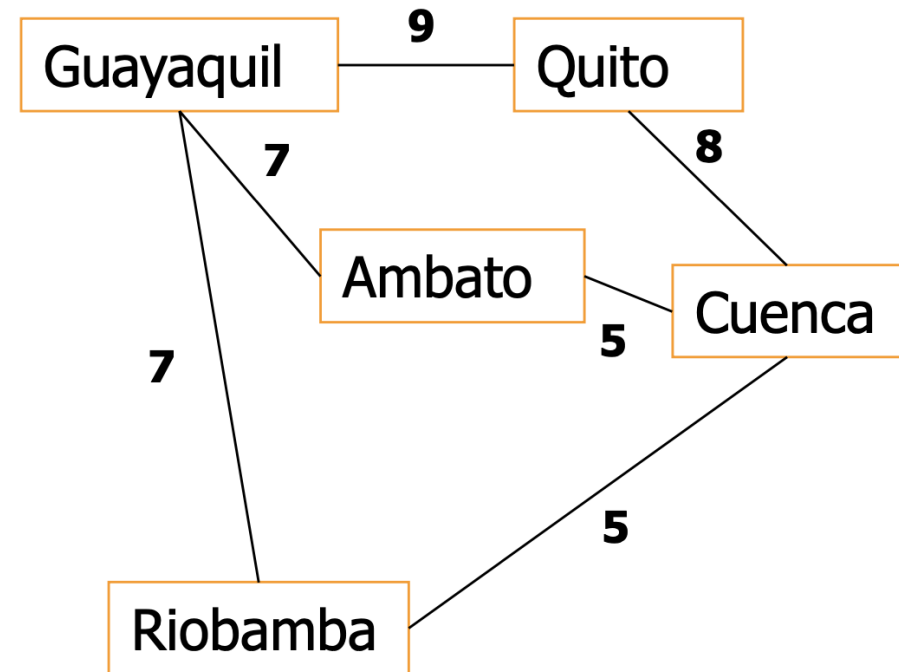
- Grafos no dirigidos
 - Si los pares de nodos de los arcos
 - No son ordenados Ej.: $u-v$

Grafo del ejemplo anterior

OTROS CONCEPTOS



- **Arista**
 - Es un arco de un grafo no dirigido
- **Vertices adyacente**
 - Vertices unidos por un arco
- **Factor de Peso**
 - Valor que se puede asociar con un arco
 - Depende de lo que el grafo represente
 - Si los arcos de un grafo tienen F.P.
 - Grafo valorado

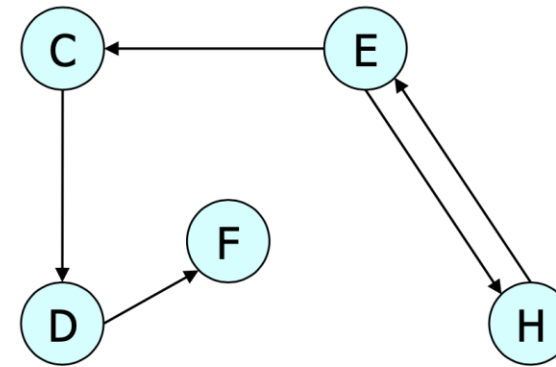
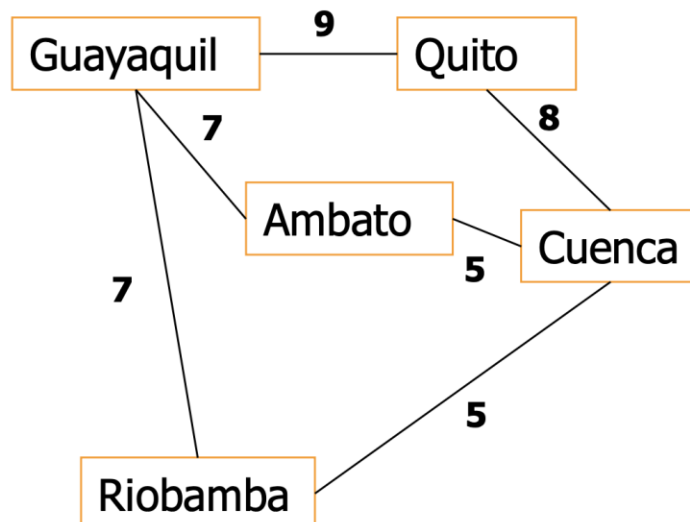


GRADOS DE UN NODO



- En Grafo No Dirigido
 - $\text{Grado}(V)$
 - Numero de aristas que contiene a V

$\text{Grado}(\text{Guayaquil}) = 3$

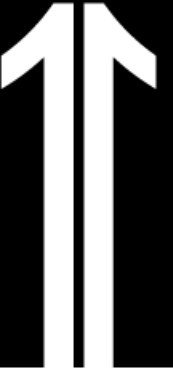


$\text{Gradoent}(D) = 1$ y $\text{Gradsal}(D) = 1$

En Grafo Dirigido

- ▢ Grado de entrada, $\text{Graden}(V)$
 - ▢ Numero de arcos que llegan a V
- ▢ Grado de Salida, $\text{Gradsal}(V)$
 - ▢ Numero de arcos que salen de V

CAMINOS



- Definición

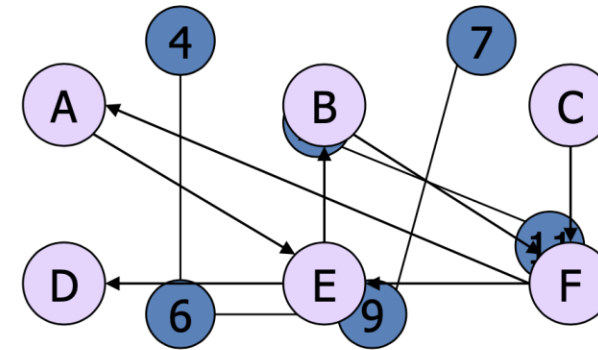
- Un camino P en un grafo G , desde V_0 a V_n
- Es la secuencia de $n+1$ vertices
- Tal que $(V_i, V_{i+1}) \in A$ para $0 \leq i \leq n$

- Longitud de camino

- El numero de arcos que lo forman

- Camino Simple

- Todos los nodos que lo forman son distintos



Camino entre 4 y 7

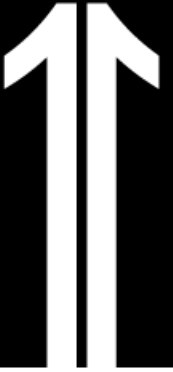
$P = \{A, E, B, F, A\}$

Longitud: 3 - 4ciclo

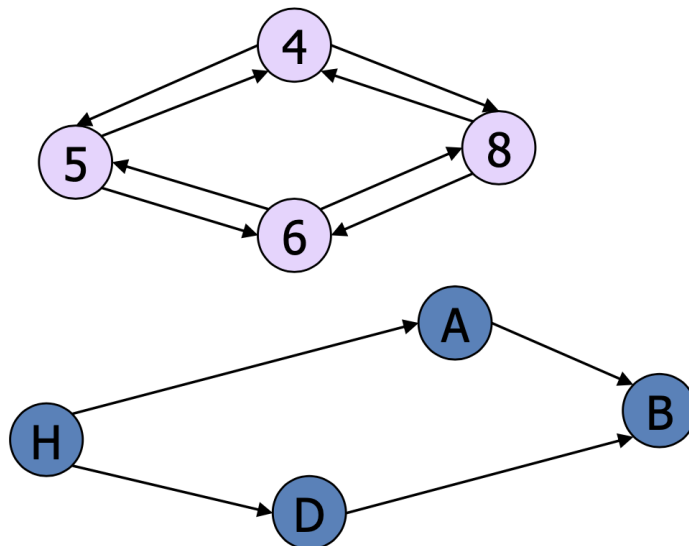
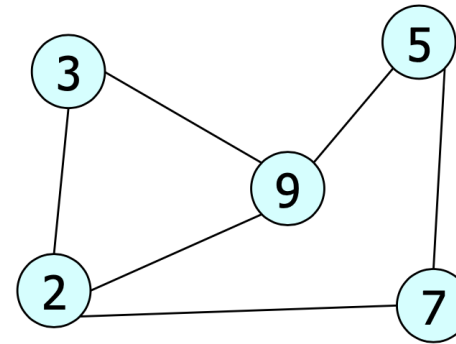
- Ciclo

- Camino simple cerrado de long. ≥ 2
- Donde $V_0 = V_n$

CONECTIVIDAD



- Grafo No Dirigido
 - Conexo
 - Existe un camino entre cualquier par de nodos



▣ Grafo Dirigido

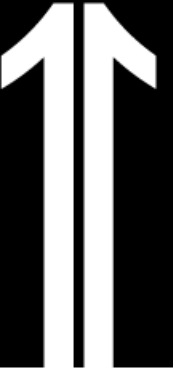
▣ Fuertemente Conexo

- ▣ Existe un camino entre cualquier par de nodos

▣ Conexo

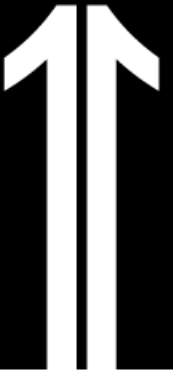
- ▣ Existe una cadena entre cualquier par de nodos

TDA GRAFO



- Datos
 - Vertices y
 - Arcos(relacion entre vertices)
- Operaciones
 - void AñadirVertice(Grafo G, Vertice V)
 - Añadir un nuevo vertice
 - void BorrarVertice(Grafo G, Generico clave)
 - Eliminar un vertice existente
 - void Union(Grafo G, Vertice V1, Vertice V2)
 - Unir dos vertices
 - Void BorrarArco(Grafo G, Vertice V1, Vertice V2)
 - Eliminar un Arco
 - bool EsAdyacente(Grafo G, Vertice V1, Vertice V2)
 - Conocer si dos vertices son o no adyacentes

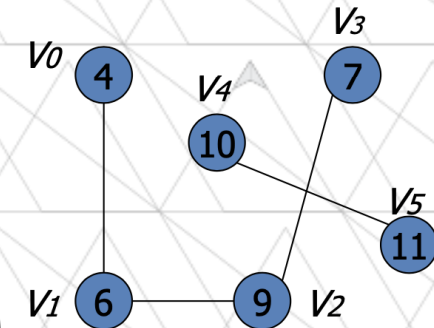
MATRIZ DE ADYACENCIA



Si el grafo fuese valorado, en vez de 1, se coloca el factor de peso

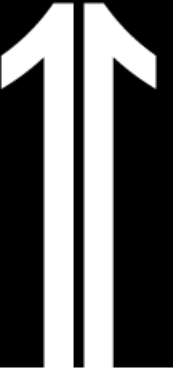
MATRIZ DE ADYACENCIA

- Dado un Grafo $G = (V, A)$
- Sean los Vertices $V = \{V_0, V_1, \dots, V_n\}$
 - Se pueden representar por ordinales $0, 1, \dots, n$
- Como representar los Arcos?
 - Estos son enlaces entre vertices
- Puede usarse una matriz $a_{ij} \begin{cases} 1, \text{ si hay arco } (V_i, V_j) \\ 0, \text{ si no hay arco } (V_i, V_j) \end{cases}$



	V_0	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
V_0	0	1	0	0	0	0
V_1	1	0	1	0	0	0
V_2	0	1	0	1	0	0
V_3	0	0	1	0	0	0
V_4	0	0	0	0	0	1
V_5	0	0	0	0	1	0

EL TIPO DE DATO



- Los Vertices
 - Se definen en un Arreglo
- Los Arcos
 - Se definen en una Matriz

```
#define MAX 20  
typedef int [MAX][MAX] MatrizAdy;  
typedef Generico[MAX] Vertices;  
typedef struct Grafo{  
    Vertices V;  
    MatrizAdy A;  
    int nvertices;  
    bool Dirigido;  
};
```

UNIR VERTICE

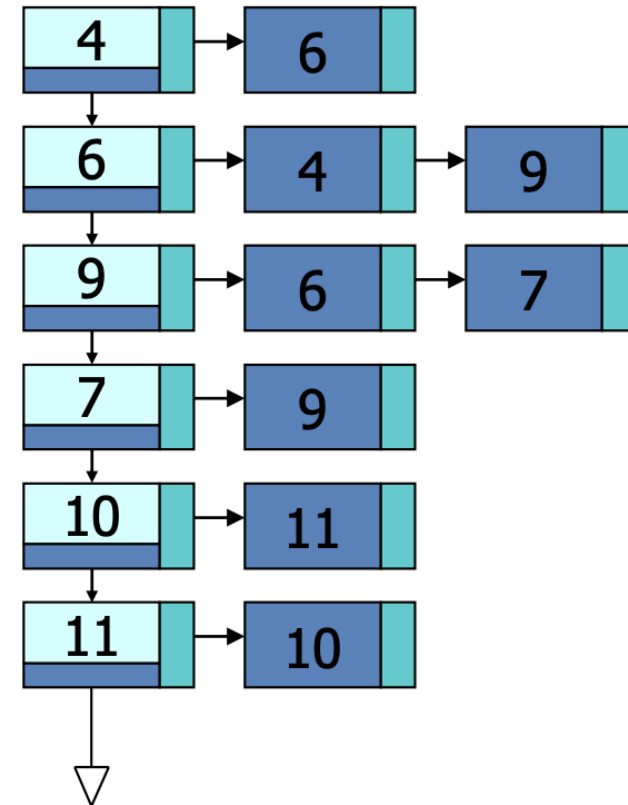


```
void Union(Grafo G, int v1, int v2){  
    G->A[v1][v2] = 1;  
    if(!G->dirigido)  
        G->A[v2][v1] = 1;  
}
```

LISTA DE ADYACENCIA



- Si una matriz
 - Tiene muchos vertices y
 - Pocos arcos
 - La Matriz de Adyacencia
 - Tendra demasiados ceros
 - Ocupara mucho espacio
- Los vertices
 - Pueden formar una lista, no un vector
- Los arcos
 - Son relaciones entre vertices
 - Se pueden representar con una lista x cada vertice



EL TIPO DE DATO



- Cada vertice tiene
 - Contenido
 - Siguiente
 - Una lista de adyacencia
- Cada nodo en la lista de adyacencia
 - Peso del arco
 - Siguiente
 - Una referencia al vertice(arco)

```
typedef struct Vertice{  
    Generico contenido;  
    LSE *LA;  
};  
typedef Vertice *Arco;  
typedef struct Grafo{  
    LSE LVertices;  
    bool dirigido;  
};
```

ALGUNAS IMPLEMENTACIONES



```
void Union(Grafo G, Vertice V1, Vertice V2){  
    LSE_InsertarNodoFin(V1->Larcos, LSE_CrearNodo(V2));  
    if(!G->dirigido)  
        LSE_InsertarNodoFin(V2->Larcos,  
                             LSE_CrearNodo(V1));  
}
```

EJERCICIO



- Complete la implementacion de las operaciones del grafo con lista de adyacencia

RECORRIDOS DEL GRAFO



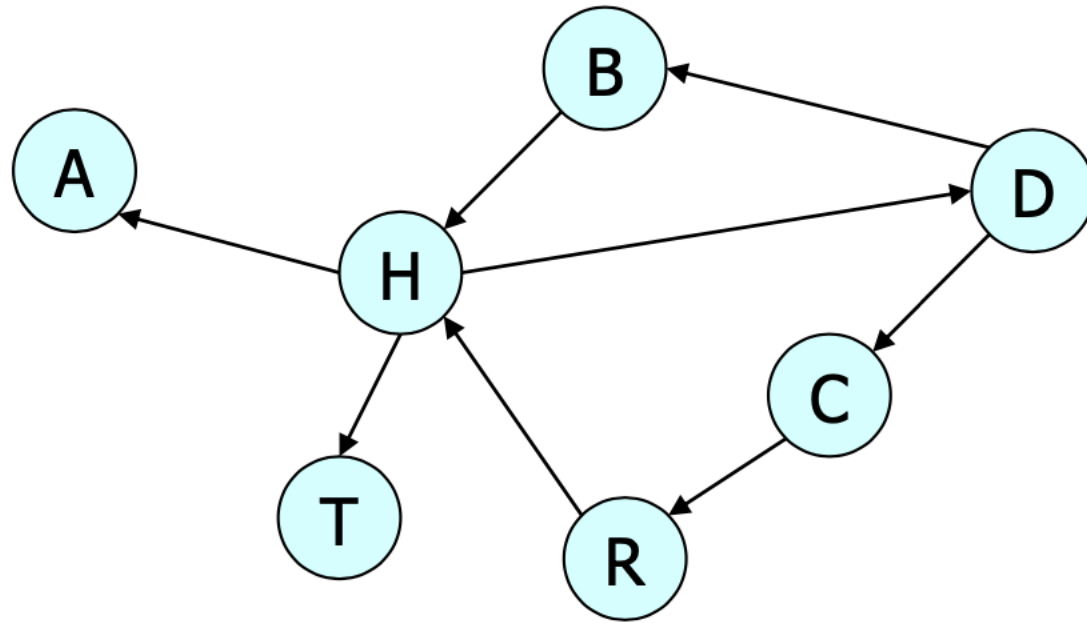
- Se busca
 - Visitar todos los nodos posibles
 - Desde un vertice de partida D
 - Cualquiera
- Existe dos posibles recorridos
 - En Anchura y
 - En Profundidad

RECORRIDO EN ANCHURA



- Encolar vertice de partida
- Marcarlo como “visitado”
- Mientras la cola no este vacia • Desencolar vertice W
 - Mostrarlo
 - Marcar como visitados
 - Los vertices adyacentes de W
 - Que no hayan sido ya visitados
 - Encolarlos

EJEMPLO



Se Muestra:

D B C H R A T

Cola



RECORRIDO EN PROFUNDIDAD

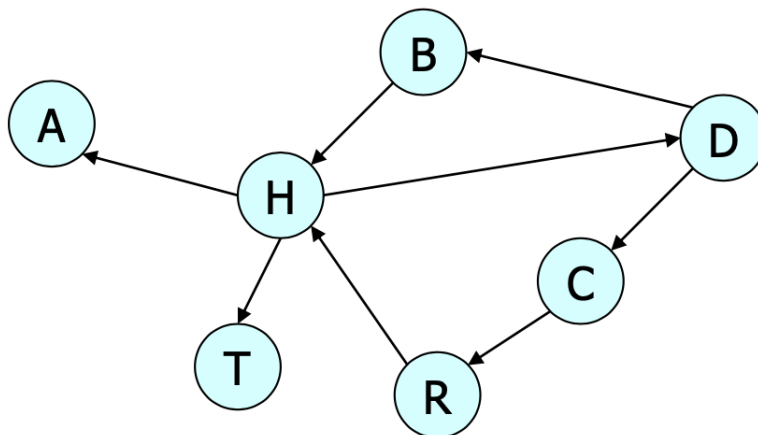
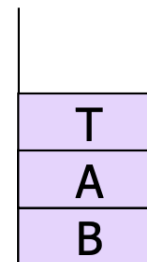


- Marcar vertice origen V como visitado
- Recorrer en Profundidad
 - Cada vertice adyacente de V
 - Que no haya sido visitado
- Ejemplo

Se Muestra:

D C R H T A B

Pila



EJERCICIO



- Escriba la implementacion del recorrido en profundidad de un grafo a partir de un vertice inicial



¿¿Preguntas o comentarios?

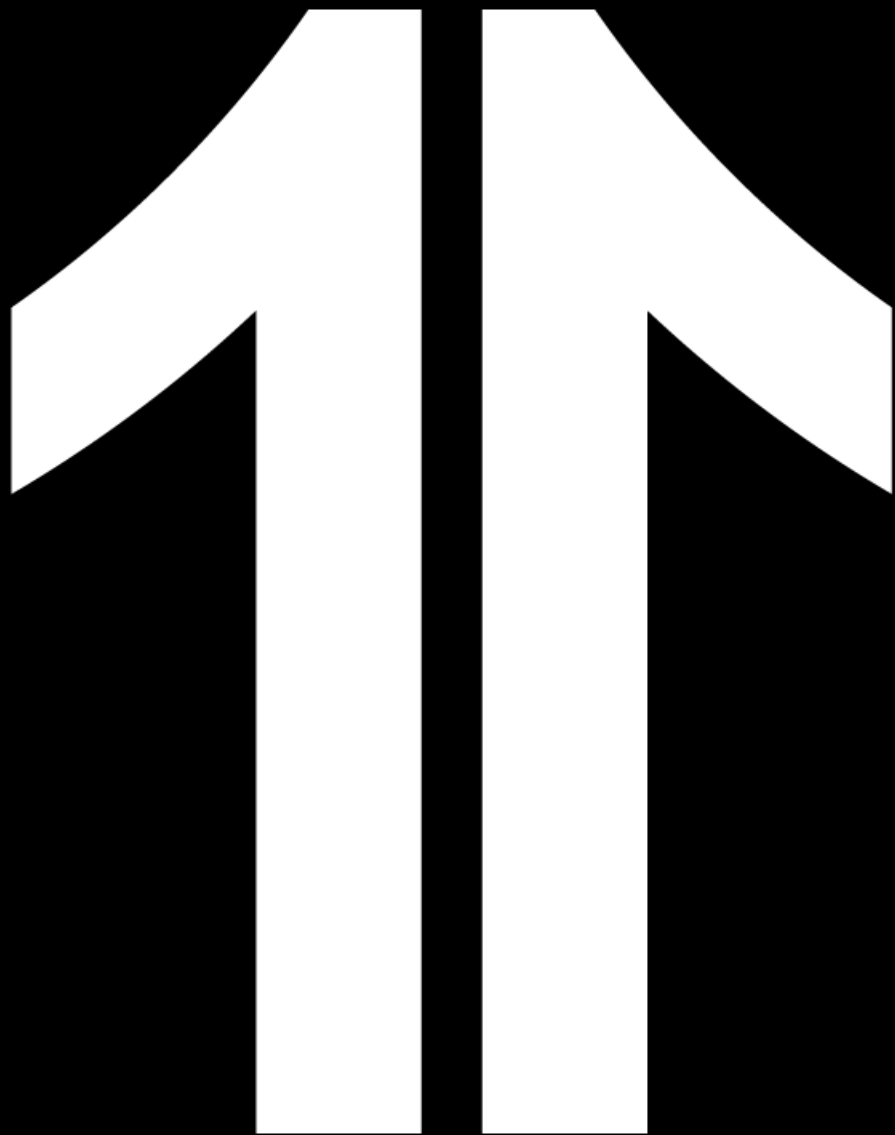
¿Preguntas o comentarios?



BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL



- Ceballos Sierra, F. Microsoft C#: Curso de Programación (2a.ed.) 2014
<https://elibronet.eu1.proxy.openathens.net/es/lc/upnorte/titulos/106417>



GRACIAS

